

三维相机发展趋势综述

徐红鑫 裴志伟 王道林 孙 博

摘要：三维相机可以获取真实空间的三维信息，是机器视觉研究领域一个重要成果。在体感游戏、工业检测、逆向工程和无人驾驶环境感知等领域是非常重要的部件。近些年传统的相机技术已发展成熟，三维相机技术与二维相机相比可以获取更多空间信息，所以有更多的应用领域，目前正处于高速发展阶段。三维相机的构成有很多技术路线，许多学者在各自细分领域有深入研究，但还没有研究者系统的梳理三维相机的分类。从不同角度对三维相机进行分类并介绍其原理，对市面上主流的三维相机技术和前沿的技术探索进行归纳总结，在最后探讨了三维相机技术目前存在的问题和未来的发展趋势。

关键词：三维相机；机器视觉；三维相机分类；三维检测；激光三角测量；结构光

一、前言

三维相机在各行各业有很大的应用场景与发展潜力。在工业测量领域中传统的接触式测量方法如三坐标测量^[1]，效率低且不适合大规模在线检测。以三维相机为代表的非接触式测量技术可以大幅提升检测效率。在物流和包装等行业，三维相机可以对工业机械手搬运、拆垛和码垛等过程提供辅助定位、体积测量等功能。体感游戏是用人通过身体运动或手势实现与机器实现交互的游戏。可以通过穿戴设备来获取人的动作，但是穿戴设备增加了游戏者的负担。而三维相机可以无感捕捉和识别人体运动，交互方式更加友好。同时增强现实技术需要获得环境的三维信息和人的手势信息，三维相机也是不断完善增强现实技术的关键。在手机行业中人脸解锁和面部表情的捕捉也有三维相机技术的参与。自动驾驶技术是在不需要人的情况下载具进行主动行驶技术，其在近十年得到了长足的发展。传统驾驶过程中需要人来对道路情况和环境进行判断来控制汽车行驶，无人驾驶汽车如果想要安全的行驶就要对道路情况和周围环境进行感知来辅助驾驶判断。三维相机可以辅助对周围环境感知和三维模型的重建。在需要环境感知功能的搬运机器人和特种机器人技术中三维相机有着举足轻重的位置。三维相机技术的不断发展为机器人行业带来了更多的可能性。除上述领域外，三维相机技术还被广泛用于航空航天、军工、医疗与整形、建筑、艺术雕塑等领域。本文通过对三维相机主流的和前沿的各种技术进行归纳探

讨，详细介绍了三维相机的分类，进而分析它们各自的优缺点及应用领域。最后从整体角度对目前三维相机的技术难点和存在的问题进行分析。

二、三维相机的定义

上世纪 60 年代美国麻省理工学院的罗伯茨对三维实体的机器感知进行研究^[2]，是立体机器视觉的开创性工作。三维相机的本质是获得被测物体与测量装置也就是三维相机的相对位置关系，如果被测物体上每一个点和三维相机的关系都确定了，就可以得到被测物体的三维结构信息。三维相机是以机器视觉相关理论为指导，将图像传感器采集的图像作为处理对象，通过图像的处理实现对空间中三维形貌信息的获取。我们把能够测量真实空间三维信息并且应用了图像技术的传感器叫做三维相机，因为能够获取被测目标的深度故也称作深度相机。三维空间在日常生活中指有长、宽、高构成的三个维度的空间。与二维坐标系相比加入了一个方向向量构成的空间系，三维引入了 Z 轴来表示与 XY 轴组成平面垂直的关系。所以如果要想实现三维测量本质就是追加对 Z 轴空间的测量，与二维相机相比较就是增加了相机到被测物的距离测量。传统的单点测距离方式有两大类。一类是利用光波或声波发射到物体表面被反射回的时间长度测量距离；另一类是光发射器与光接收器有一定角度，光射到不同距离的物体表面被反射回接收器中位置不同来测量距离。如果有许多个测量距离的仪器组成，就可以对空间的三

维信息进行测量。三维测量仪器有很多种,其中应用了相机技术的三维测量仪器我把他称作三维相机。

三、三维相机分类及应用

三维相机按照是否投射光可以大体分成两类,分别为不投射光的被动式和投射光的主动式。被动式主要为双目立体和运动视觉类方法^[3]。主动式需要一个特殊的光学投射器在被测目标表面主动投射特定图案或特殊的光照。

按照测距原理可以分为时间飞行法 ToF (Time Of Flight) 和三角测量法两大类。时间飞行法根据时间飞行的方式分类可分为直接测量法和间接测量法。上述提到的双目立体相机使用的基础原理也属于三角测量法。三角测量法中按照是否投射编码图案分为非编码方式和编码方式,通过编码方式的三维相机也称作结构光三维相机。非编码方式中包含激光点、激光线和光谱共焦方法。编码方式中包含空间编码、时间编码和直接编码^[4]。空间编码是利用一幅特殊图案将区域内的整个空间进行编码,空间中每一点的编码是唯一的,且是从它邻域点的信息得获得的,故也称作空间邻域编码。根据投射图案的不同分为以下几类:随机散斑、De-Brujin 序列码、M-arrays 码^[5]。空间编码的方式由于只需要投射一幅图案,所以采用次方法的三维相机可适用于动态拍摄。时间编码比空间编码更常用,由于空间中每一点的编码是利用不同时间的图案进行编码故称作时间编码。因为投射的图案是连续变化的所以这个过程被称作动态结构光投射。主流方法包含有以几类:格雷码法、相移法加格雷码法、多频外差法、傅里叶变换法。直接编码是利用了光线的特性直接对空间中每一个点进行直接编码。三维相机的总体分类如图 1。

上文中提到结构光泛指有特殊图案的光线,一般将投射结构光的装置称作结构光投影仪。投影仪在各种场景有很多种类,本文只介绍应用于三维相机的投影仪。按照发光源的不同分为激光投影仪和 LED (light-emitting diode 发光二极管) 投影。通常只要投影仪能够投射我们想要的编码图案,就可以用它来构成结构光三维相机。激光的发明时间是 1916 年,LED 在近十几年才得到快速地发展和大规模的应用。虽然 LED 起步很晚但发展迅速,无论是激光还是 LED 的技术进步都对三维相机的技术发展提供了动力。

(一) 双目立体相机

双目立体相机顾名思义一般由两台相机组成,从两个同角度同时拍摄被测物两幅图像,利用视差原理获得被测物的三维信息。如果一台相机在不同时刻、不同方位拍摄的两幅图像也可以组成双目立体视觉系统,测量原理和双目立体相机相同。

两台相机通过标定可以模拟出图 2 所示的图像平行等位的关系。假设三维空间中的 P 在平行等位的虚拟成像面点为 P_L' 和 P_R' , 它的像素坐标分别是 X_L 和 X_R , 左相机的光心 O_L 与右相机光心 O_R 的距离记为 B 称作基线。点 P 到基线 B 的距离为 Z 。焦距为 f 。

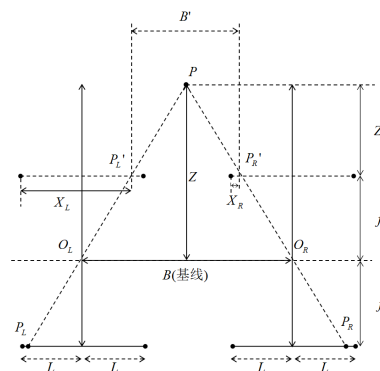


图 2 双目立体相机原理图

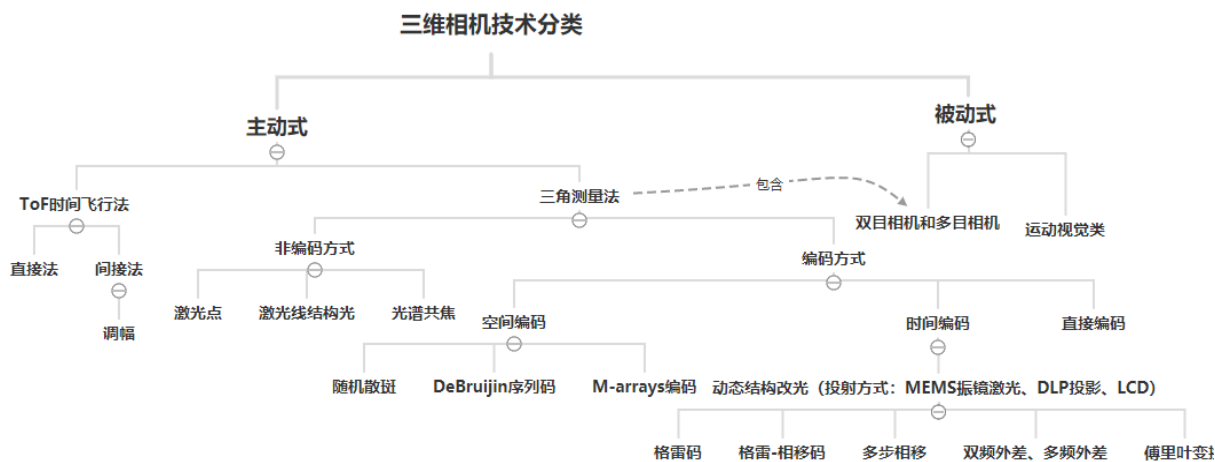


图 1 三维相机技术分类

由相似三角形原理可得:

$$\frac{B'}{Z'} = \frac{B}{Z} \quad (1)$$

由图2中可知 $B' = B - P_L' - P_R'$, $Z' = Z - f$, 得出 $\frac{B - P_L' - P_R'}{Z - f} = \frac{B}{Z}$;

其中 $P_L' = X_L - \frac{L}{2}$, $P_R' = \frac{L}{2} - X_R$, 得出式:

$$\frac{B - (X_L - \frac{L}{2}) - (\frac{L}{2} - X_R)}{Z - f} = \frac{B}{Z} \quad (2)$$

所以有:

$$Z = \frac{Bf}{X_L - X_R} \quad (3)$$

通过原理可以知双目立体相机在三维测量中 Z 值与基线、焦距、像素尺寸相关,通过寻找两个图像中的相同的特征点得到匹配点,从而得到深度值 Z 。双目立体相机除了相机分辨率和光照等客观条件影响之外,由原理可以知对精度有以下研究成果^[3]:1.基线距 B 与 Z 的距离比为0.8~2.2时测量误差比较小;2.双目相机结构对称时,测量系统误差较小;3.相机的有效焦距 f 越大,拍摄视野越小时,测量系统的物材较小。双目立体相机不需要投射对环境入侵的光源,可以在没有条件投射光的场景使用。当工作距离100米时其他结构光投射有难度,更适合双目立体相机。双目立体相机在航空航天领域有广泛应用。由于仅由两个相机组成,不需要追加额外的光源和投影装置,双目立体相机的功耗在三维相机中是相对最低的。因此在需要低功耗的的场景更适用,而且硬件成本也比较低。双目立体相机存在缺点,如果被测对象的纹理信息较弱,成像结果缺乏纹理信息就增加了寻找特征点的难度,因此它不适合工作在无纹理或弱纹理的三维空间。

(二) 时间飞行法三维相机

时间飞行法(Time-of-Flight, 简称ToF)技术是利用已知一种传播介质在空间中的速度和测得的这种介质的传播时间计算出距离的一种方法。常用的传播介质有光波和声波。ToF相机一般有两部分构成分别为主动调制的光源和二维面阵相机。

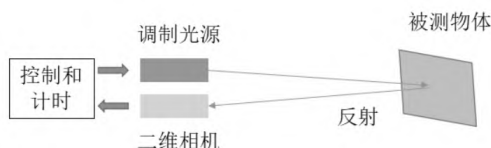


图3 ToF相机的工作原理示意图

ToF相机的工作原理示意图见图3,通过主动发射调制后的光信号到被测物体上,光信号经过反射后被二维相机接收,根据二维相机上聚集到的光转变的电荷数来计算发射信号与接收信号之间的相位差 $\Delta\phi$,就可以得到被测物体与相机之间的距离 D ,计算公式如下:

$$D = \frac{1}{2} \times c \times \left(\frac{\Delta\phi}{2\pi} \right) \quad (4)$$

式中 c 为光速, f 为调制光源信号的频率。同上述关系可以知频率控制着ToF相机的深度测量范围和深度的分辨率。ToF相机需要额外的电子器件在每个像素上单独测量,这就导致每个像素的晶体管数量显著增加即每个像素的尺寸增大,所以在同等相机感光元件总尺寸不变的情况下ToF相机的像素密度较少也就是分辨率降低。这也是主流的ToF相机分辨率较低的原因^[9]。正是因为ToF相机的分辨率较低,在同等传输带宽条件下相机的帧率会做到很高。这比其他三维相机有速度上的优势,可以用在高速飞拍的场景,目前广泛应用于运动捕捉领域。ToF相机在纯净的空气中可以良好工作,如果空气中灰尘密度较大影响光的传播最终会导致三维相机的测量结果收到干扰。在一些特殊的不规则表面的场景光会经过多重反射,光返回到相机的时间不同,会影响测量结果。主流的ToF三维相机的分辨率比较低,多数在640以下,提高分辨率就要增大晶片尺寸,制造成本随晶片尺寸指数增长,并且所需求的成像传感器工艺较为复杂,这也阻碍了ToF相机向高精度的发展。

(三) 线激光三角测量法三维相机

线激光三角测量法三维相机一般由两部分组成,一是由激光经过棱镜等一系列光路投射出的连续的线形激光,另一部分为能够将激光成像的相机系统。根据光路设计的不同将激光三角测量法分为两类,激光光束与被测物体表面法线平行的结构称为直射式,激光束与被测物体表面法线有夹角称作斜射式。投射的激光在不同被测物体表面反射的光在相机中成像的位置不同,通过相似三角形原理可知图像位置变化与深度的关系。本文介绍直射式简化原理见图4。

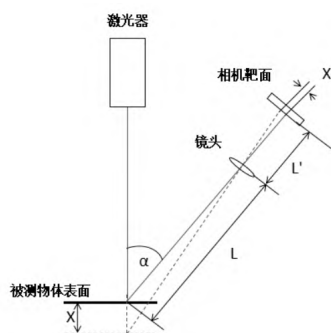


图4 直射式三角测量原理示意图

在直射式三角测量法中,激光在被测物体表面反射近相机形成光斑,被测物体表面相对与基准面发生位置改变会导致光斑沿激光束方向移动。假设被测物表面沿激光光轴方向移动距离为 X ,光斑在相机靶面上位移为 X' ,根据相似三角形边长比例可得到:

$$X' = \frac{X \cdot L}{L' \sin \alpha - X' \cos \alpha} \quad (5)$$

式中 L 为基准点与镜头的距离; α 为入射激光与相机光轴之间的夹角; L' 为焦距。可以看出此方法的测量结果和这些结构参数有关。由于此方法一次成像只能测量一条线上的深度信息即被测物的横截面高度信息, 所以此类三维相机在使用时需要被测物体移动或三维相机移动来实现对整个被测物的扫描测量, 如图 5 所示。这导致此类测量方法有了局限性。在需要一次拍摄就获得三维信息的场景不适用, 在没有移动空间的场景不适用。

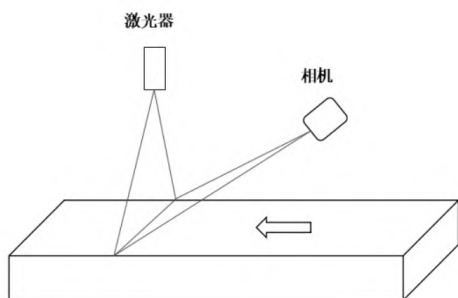


图 5 线激光三角测量三维相机工作示意图

激光三角测量法中由于激光的单色性和方向性较好, 可做蓝色、红色、近红外投射, 单位亮度极高, 对相机成像的效果有很大改善, 所以可以做到非常高的精度。目前大范围应用在各种精密器件的测量上, 用来替代传统的接触式测量。随着激光技术的发展半导体激光的出现, 又促使这种三维相机得以小型化。小型化之后在相机分辨率不变的情况下缩小拍照视野就可以实现更高的精度的测量。三角测量方法发展时间长且成熟, 是市场最主流的高精度三维相机。

(四) 散斑三维相机

散斑编码属于图 1 中提到的空间编码的一种。一般激光在通过透明折射率不规则的散射体时或激光照射到粗糙物体表面时会呈现无规则分布的明暗斑点, 这种斑点一般称作激光散斑。除了激光散斑还有其他光源投射的数字模拟散斑等。散斑三维相机由投射散斑的装置和采集散斑图像的双目相机组成。此方法的关键在于检测同一结构散斑在无被测物和有被测物后的前后变化中的匹配方法^[7]。其方法基于三角测量原理和双目立体相机的原理。散斑会随着距离的不同而变换图案。也就是说空间中任意两处的散斑图案都是不同的。只要在空间中打上这样的结构光, 整个空间就都被做了标记。使用之前要把整个空间的散斑图案都记录下来, 所以要先做一次光源标定。该技术不是通过空间几何关系求解的, 它的测量精度只和标定时取的参考面的密度有关, 参考面越密测量越精确。

激光散斑结构相对简单, 对光学系统要求低, 缩小尺寸后成本较低, 目前被应用于手机人脸解锁领域。散斑

三维相机的特点时只需要投射一幅散斑图像, 在获取测量结果时效率相比其他三维相机有很大提升, 所以该方法可以静态拍摄也适合动态拍摄。因为散斑三维相机的动态拍摄效果好, 被广泛应用于医疗例如激光散斑成像技术在脑科学研究中的应用^[8], 适用于传送带运输的场景例如大型煤堆体积测量中光斑中心读取方法研究^[9]。与空间编码只需要一幅图像, 不同的是需要投影多幅图像进行编码的动态结构光的方法。

(五) 动态结构光法三维相机

动态结构光三维相机一般由能够投射不同编码图案的投影仪和相机组成。根据相机的数目有单目结构光和双目结构光的区别。单目中投影负责编码, 相机负责解码, 单目是把投影当作一个反向的相机去标定, 投影的畸变和像素要比相机差很多, 所以双目结构光更加准确。结构光三维相机的特点是一次完成采集需要使投影仪按照顺序投射所需要的图案, 同时在另一角度利用相机拍摄变形光场, 通过解调光场信息, 最终获取物体的三维形貌信息。投射编码图案不同, 解编码的过程不同。主流方法包含有以几类: 格雷码法、相移法加格雷码法、多频外差法、傅里叶变换法。这里介绍格雷码方法。

格雷码是 20 世纪 40 年代由贝尔实验室首先提出^[10], 这种编码特点是相邻的值之间只需要改变一位即可实现加一或减一。所以解码时误差小一点, 出错的概率更小, 被众多学者运用到了结构光三维相机技术中^[11-12]。

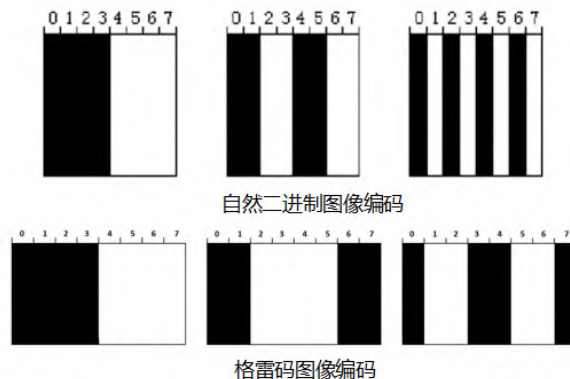


图 6 格雷码图像编码与自然二进制图像编码

格雷码直接编码技术的原理是使用格雷码图像对空间中每个区域进行唯一编码。例如图 6 中所示 8 个区域可用三幅格雷码图像进行唯一编码, 其中亮区域为 1, 暗区域为 0, 则 5 区的格雷码从图像中看是 111。这里对比二进制图像编码可以看出其优势, 在同数量编码区域是投射的条纹数量更少。这样对于投影仪的要求就更低, 编码解码误差会更低。格雷码的缺点是离散性, 每一条光栅有 1 个离散值, 因此仅能进行有限的条纹数编码。对于高精度的测量, 需要获得更多位的编码值, 而如果

表 1 各种三维相机技术比较

	精度	完整采集速度	算法难度	抗环境光干扰能力	工作距离	体积	功耗	成本
双目立体相机	中	高	中	弱	远 / 可调节	大	低	低
ToF 三维相机	低	超高	高	中	远 / 可调节	小	低	低
线激光三角测量相机	超高	中	低	强	中 / 可调节	中	高	中
散斑三维相机 (空间编码)	中	高	超高	强	中 / 可调节	大	高	中
动态结构光三维相机 (时间编码)	高	低	高	中	近 / 可调节	大	高	高

单靠通过增加条纹数目来实现, 又会因为条纹过细而造成识别上的困难。

与普通双目立体相机对比动态结构光三维相机主动将空间区域进行编码, 而不需要利用被测物本身的纹理特征进行特征点的匹配, 增加了更多的使用场景, 精度也更高。投射动态图案的投影仪主流是 LED 投影, 近些年随着 MEMS (Microelectromechanical control system) 振镜的技术发展, 使用此激光投影技术的结构光三维测量系统也得到发展^[13]。动态结构光需要投射多幅图案, 导致完整采集周期增加, 所以一般仅适合静态场景的应用。有学者从缩减拍摄图像数量的方向研究, 提高动态结构光三维相机的采集效率^[14]。

四、三维相机未来发展趋势

三维相机技术是机器视觉技术的分支之一, 作为机器感知真实世界重要手段之一。按照用途本文将其概括为以下几类: 1) 模拟人类感知世界, 替代人类工作。例如目标物识别、精密器件测量、工件产品外观检测等。2) 提供超越人类的技能, 辅助人类工作。例如逆向工程、医学影像、三维地图重建等。3) 理解人类行为或特征信息, 用于人机交互。例如人脸识别、手势识别、运动捕捉等。

当然目前主流的三维相机也有一些局限性, 存在很多传统相机能够应用的场景三维相机还无法满足使用要求。例如: 二维面阵相机搭配远心镜头对二维尺寸的超高精度测量; 二维线阵相机对高速连续运动的带状产品检测。三维立体相机与二维相机在未来很长一段时间里会互相补充共同发展。相机本质工作是利用光电效应将光转换成电进而转换成成像的过程, 在此过程中要把已知或能够确定的光转换成电信号。在没有光的暗环境中, 所有种类的三维相机都无法工作, 如何选择光是成像系统中最重要的因素。为了找到合适的光源, 各行各业的研究者选择了不同技术路线进而演变出各种三维相机。对于激光成像, 由于高空间相干性, 会产生大量随机的斑点或颗粒状的图案, 严重影响成像效果。避免这种失真的方法就是用 LED 替代激光, 但是对于高速场景时 LED 光源的亮度又不如激光。关于三维相机的关键组件激光和 LED, 也会互相补充共同发展。

三维相机未来的发展趋势朝着高速、动态、实时三个方向探索。近些年也有许多学者将三维成像技术与深度学习结合做一些新的探索^[15]。每种技术路线都有自己的优势, 从业者应该根据实际的需求来选择适合的三维相机。从目前三维相机整体发展来比较它们相对的优势特点, 如下表 1。

五、结语

随着人类社会的发展机器替代人的场景越来越多, 三维相机作为机器感知世界的眼睛和手, 是越来越被重视的一项技术。本文通过对多种三维相机技术原理的介绍和分析, 讨论了每种三维相机的技术特点。结合应用场景总结了各种技术路线三维相机存在的问题及发展趋势以供参考。

参考文献

- [1] 张国雄. 三坐标测量机的发展趋势 [J]. 中国机械工程, 2000, 11(002):231-235.
- [2] Roberts, Lawrence G. Machine perception of three-dimensional solids. Massachusetts Institute of Technology, 1965.
- [3] 颜坤. 基于双目视觉的空间非合作目标姿态测量技术研究 [D]. 中国科学院大学 (中国科学院光电技术研究所), 2018.
- [4] 陈彦军, 左旺孟, 王宽全, 等. 结构光编码方法综述 [J]. 小型微型计算机系统, 2010(09):162-169.
- [5] Salvi J, J Pagès, Batlle J. Pattern codification strategies in structured light systems [J]. Pattern Recognition, 2004, 37(4):827-849.
- [6] 侯飞. 基于飞行时间的三维目标点云提取和重建研究. 中国科学院大学 (中国科学院国家空间科学中心).
- [7] 梁晋, 梁瑜, 张析维, 等. 高亮度下近红外激光散斑投射的轮廓测量 [J]. 中国测试, 2017(11):25-29+44.
- [8] 王森, 洪嘉驰, 周非凡, 等. 激光散斑成像技术在脑科学研究中的应用 [J/OL]. 生物化学与生物物理进展, 2021:1-19.
- [9] 杨耀权, 于希宁, 高铿年, 等. 大型煤堆体积测量中光斑中心读取方法研究 [J]. 仪器仪表学报, 1999(05):63-66.
- [10] Frank G. Pulse code communication; US2632058[P]. 1953.
- [11] Inokuchi S, Sato K, Matsuda F. Range imaging system for 3-d object recognition. 1984.
- [12] Yu X, Wu H, Yin L, et al. 3D measurement technology based on structured light by combining Gray code with phase-shift [J]. Chinese Journal of Scientific Instrument, 2007.
- [13] 王正兰, 时雷, 王峰, 等. 基于 MEMS 三维角度测量系统 [J]. 机电工程技术, 2014(01):17-20.
- [14] 张启灿, 吴周杰. 基于格雷码图案投影的结构光三维成像技术 [J]. 红外与激光工程, 2020, v.49;No.305(03):78-90.
- [15] 景庄伟, 管海燕, 臧玉府, 等. 基于深度学习的点云语义分割研究综述 [J]. 计算机科学与探索, 2021, 15(01):1-26.

(作者单位: 沈阳风驰软件股份有限公司)